04 Complex-step：虚部、实部与 45° 方向

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：自己推出 CS Delta、CS-real Gamma 与 45° Gamma，并修正原作业中的 Taylor 写法。用时约 75 分钟。前置：第 03 篇，$i^2=-1$。

1. 先说清解析性条件

假设 f 在实数 x 的复邻域内解析，并且实轴上取实值。所有下面的 Taylor 系数 $f^{(n)}(x)$ 因而是实数。BS 在 $S,K,\sigma,T>0$ 的局部可以选定一致的 log/sqrt 分支；复数价格中的 CDF 必须也支持所需的延拓。

把复数输入强制转回实数、使用 abs 或用实数 max 重写平滑价格，通常会破坏所需解析性。对边界做实数校验和选择光滑分支可以是接口行为；实际被求导的局部路径仍须满足条件。

2. 一阶导数：只读取虚部信号

把 Taylor 的增量换成 ih：

$$f(x+ih)=f+ihf'-\frac{h^2}{2}f''-\frac{ih^3}{6}f^{(3)}+\frac{h^4}{24}f^{(4)}+O(h^5).$$

读取虚部，除以 h：

$$D_{cs}(h)=\frac{\operatorname{Im} f(x+ih)}{h}=f'-\frac{h^2}{6}f^{(3)}+O(h^4).$$

它不需要减去两个接近的实数价格。若内部虚部能以相对精度保留 $O(h)$ 信号，除以 h 后噪声可以保持在 $O(\varepsilon)$ 量级，不会自动出现 FD 的 $O(\varepsilon/h)$ 项。

但如果内部虚部本身含相消、被截断为零、下溢，或者导数真实接近零，仍可能损失精度。因此“CS 没有任何舍入误差”是不正确的表述。

纸笔停顿 A：对 $f(x)=e^x$ 写出 $\operatorname{Im} e^{x+ih}/h$。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$e^x\sin(h)/h=e^x(1-h^2/6+O(h^4))$。

3. 二阶实部法仍然要相减

读取实部：

$$\operatorname{Re} f(x+ih) = f - \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^4}{24}f^{(4)} + O(h^6).$$

构造估计量

$$G_{cs,r}(h) = -\frac{2}{h^2}(\operatorname{Re} f(x+ih) - f(x)) = f'' - \frac{h^2}{12}f^{(4)} + O(h^4).$$

原作业第 2 页把它反解为真二阶导数时，四阶导项符号写反了。正确移项是

$$f'' = G_{cs,r}(h) + \frac{h^2}{12}f^{(4)} + O(h^4).$$

价格的 $O(1)$ 实部仍要相减得到 $O(h^2)$ 信号，因此存在 $O(\varepsilon M/h^2)$ 的舍入放大。它虽用复数，却没有自动获得一阶 CS 的抵消优势。

纸笔停顿 B：取 $f(x) = x^4$，直接计算估计量，确认误差符号。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$G_{cs,r} = 12x^2 - 2h^2$，真二阶导为 $12x^2$。

4. 45° 方向：偶数项进入不同相位

令 $\omega = (1+i)/\sqrt{2} = e^{i\pi/4}$。注意两个点是 $x + h\omega$ 与 $x - h\omega$。第二个增量是 $-h\omega$，不是 $h\omega^{-1}$。

对称相加，奇数次幂消失：

$$f(x+h\omega) + f(x-h\omega) = 2f + \omega^2 h^2 f'' + \frac{\omega^4 h^4}{12}f^{(4)} + \frac{\omega^6 h^6}{360}f^{(6)} + O(h^8).$$

这里偶数项的系数来自 $2/(2j)!$。原作业写成 $\omega^{2j} + \omega^{-2j}$，会让二次项相位错误；例如 $\omega^2 + \omega^{-2} = i - i = 0$，不可能再提取 Gamma。

自己列幂次表：$\omega^2 = i$、$\omega^4 = -1$、$\omega^6 = -i$、$\omega^8 = 1$、$\omega^{10} = i$。取虚部：

$$G_{45}(h) = \frac{\operatorname{Im}(f(x+h\omega) + f(x-h\omega))}{h^2}.$$

$$G_{45}(h) = f'' - \frac{h^4}{360}f^{(6)} + \frac{h^8}{1814400}f^{(10)} + O(h^{12}).$$

四次、八次项为实数，所以不进入估计量。理想公式有四阶领先误差；写到领先项后的余项是 $O(h^8)$。这个更强余项依赖完整解析函数，不能原封不动套给有限阶 CDF 分派。

纸笔停顿 C：用 $f(x)=x^6$ 验证领先误差。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

$f^{(6)}=720$，所以 $G_{45}=30x^4-2h^4$。若你的手算出现 h^2 项，检查相位与对称求和。

5. 45° 也存在虚部相消

两个价格各自的虚部有 $+hf'/\sqrt{2}$ 与 $-hf'/\sqrt{2}$ 的领先项。相加后才留下 h^2f''。若每个虚部的计算误差约为 εhM_1，除以 h^2 后可能有 $O(\varepsilon M_1/h)$ 的放大。

这个模型通常比对 $O(1)$ 价格直接相减的 $O(\varepsilon M/h^2)$ 温和，但不表示 h 可以无限缩小。局部导数大小、CDF 实现、复数乘法、输入可分辨性都会影响平台。

因此现有 API 的 $h=10^{-5}$ 是默认参数，不是所有期限、波动率和 moneyness 下的最优步长保证。原作业的对数扫描依然必要。

6. 从模板价格到真实接口

数学链是“复数增量 → log/exp/sqrt → d_1,d_2 → 复数 CDF → 价格 → 提取虚部或实部”。类型支持必须贯穿这条链。

Python：delta_cs(..., h=..., order=3)、gamma_cs_real(..., h=..., order=3)、gamma_45_deg(..., h=..., order=3)，都经 bs_price_call_t 转发 order 至 Phi_t。C++ 的对应公开入口见 BS_cpp/complex_step.h。

当前 C++ 公开复数价格只让 S 为复数，其他参数为 double。因此第 06 篇的复数 Vega/Rho/Theta 是数学扩展方案，不能把它们写成当前 C++ 的可调用功能。完整 API 说明见 接口文档。

方法背景：Martins 等作者机构论文记录。下一篇解释为什么原作业的一阶 CDF 近似甚至会使 CS-real Gamma 收敛到错误值。